

TRABAJO PRÁCTICO 6

Clases/Relaciones Collections

Integrantes:

Aravena Marianella
Burgos Zoe Dana
Castillo Milagros
Garcia Julieta Iris

Link del Repositorio: [poo_tp6_grupo5](#)

Respuestas del Punto 1

a. ¿Cuántos atributos y operaciones tiene la clase PorHora y Mensual?

PorHora: Teniendo en cuenta la herencia de RegistroIngresoSalida, tiene 7 atributos (los 5 heredados: id, fecha, hora, vehiculo, estado, más los 2 propios: cupon y valorHora) y 2 operaciones o métodos (obtenerImporte() heredado e implementado, y cambiarEstado() heredado de la superclase).

Mensual: Tiene 6 atributos (los 5 heredados más el suyo propio) y 2 operaciones/métodos (obtenerImporte() implementado y cambiarEstado()).

b. ¿Un ingreso por hora es un tipo de RegistroIngresoSalida?

Sí. En el diagrama de clases se ve que PorHora hereda directamente de RegistroIngresoSalida mediante una relación de herencia (el triángulo blanco apunta hacia RegistroIngresoSalida). Por ende, cumple la relación.

c. ¿Un cliente es un tipo de RegistroIngresoSalida?

No. La clase Cliente no hereda de RegistroIngresoSalida. Tienen una relación de asociación con la clase Mensual, donde Mensual utiliza/contiene a Cliente para saber a quién le pertenece el pase.

d. ¿Cuántas clases abstractas y métodos abstractos hay?

Hay 1 clase abstracta, que es RegistroIngresoSalida (su nombre figura en cursiva en el diagrama). Hay 1 método abstracto, que es obtenerImporte(): Double dentro de esa misma clase abstracta.

e. ¿El método obtenerImporte() es necesario implementarlo en las subclases de RegistroIngresoSalida?

Sí, es obligatorio. Al ser obtenerImporte() un método abstracto en la clase madre, sus subclases (PorHora y Mensual) están obligadas a redefinirlo e implementarlo para dar su propio cálculo de cobro.

f. ¿El método registrarIngreso(registro: RegistroIngresoSalida) es necesario implementarlo en las subclases de Manager?

No. En primer lugar, la clase Manager no tiene subclases en este diseño. Además, registrarIngreso es un método común y concreto de Manager, no un método abstracto, por lo que no requiere ser sobrescrito en ninguna otra parte.

g. ¿Vehiculo es una subclase de RegistroIngresoSalida?

No. Vehiculo no hereda de RegistroIngresoSalida. Su vínculo es una relación de asociación: RegistroIngresoSalida tiene y guarda una referencia de un Vehiculo.

Respuestas del Punto 2

1. Especificar las historias de usuario (HU) para cada caso:

HU01: Registrar un nuevo empleado

Como operador de recursos humanos, quiero registrar un empleado (profesional, administrativo o de limpieza) con sus datos personales y laborales básicos, para llevar un control centralizado de la nómina y evitar duplicidad mediante el legajo.

HU02: Consultar sueldo neto por legajo

Como liquidador de sueldos, quiero buscar un empleado por su número de legajo, para visualizar sus datos personales más relevantes junto con el detalle y cálculo de su sueldo neto actualizado.

HU03: Actualizar categoría de empleado administrativo

Como administrador de recursos humanos, quiero buscar un empleado administrativo por su legajo para modificar su categoría laboral, para recalcular automáticamente su sueldo neto según los nuevos valores correspondientes.

HU04: Agregar título a empleado profesional

Como operador de recursos humanos, quiero agregar un nuevo título académico al legajo de un empleado profesional, para actualizar su adicional salarial y reflejarlo en el cálculo de su sueldo neto.

HU05: Filtrar y resumir empleados por categoría

Como directivo de la empresa, quiero consultar la lista de empleados de una categoría administrativa específica y obtener un reporte final con los totales acumulados de remunerativos bonificables, salario familiar, descuentos e importe neto.

HU06: Calcular importe neto acumulado por tipo de empleado

Como analista contable, quiero calcular la sumatoria total del importe neto de todos los empleados filtrados por un tipo específico (profesionales, administrativos o de limpieza), para conocer el impacto salarial de ese sector en la empresa.

2. Diseñar el diagrama de clases detallado considerando las relaciones existentes entre los elementos incluyendo cardinalidades y operaciones relevantes:

